



NOTICE

POUR LE

**PROTOCOLE DE
COMMUNICATION**

AVEC LES

JOURNAUX LUMINEUX

BASES SUR LA CARTE DE GESTION

EPL330

Sommaire

Sommaire.....	2
Introduction.....	4
Généralités	5
Liaison	5
Établissement de la connexion.....	5
Envoi des commandes	5
Editeur en ligne.....	6
Code retour	6
Commandes de base	8
? ou HLP : Aide en ligne	8
! : Accès aux commandes du noyau	9
AFF : Affichage d'un message immédiat	9
AUT : Autorisations de passage	10
CDA : Calcul de date	11
CLR : Effacement général	11
COL : Nombre de colonnes et paramétrage de l'affichage	11
DAT : Lire ou changer la date	12
DCH ou DFR : Redémarrage.....	13
DES : Gestion des images.....	13
ECO : Mode d'économie d'énergie	14
ETA : Résumé de l'état du journal.....	15
EMS : Edition en ligne d'un message existant.....	16
EXI : Fermeture de la console	16
FNL : Liste des polices disponibles.....	16
HLT : Arrêt du journal.....	18
HRE : Lire ou changer l'heure	18
MES : Envoi d'un message vers le journal	19
MSG : Envoi d'un message vers le journal.....	20
APL : Appel du contenu d'un message	20
COP : Copie du contenu d'un message	21
MDM : Dialogue direct console <-> modem	21
PLA, PLS : Ajout et retrait de plages horaires à un message	22
PLE : Effacement des plages horaires d'un message	23
RUN : Relance de l'affichage normal du journal.....	23
SCR : Capture de l'écran du journal	23
SET : Définition ou affichage de paramètre(s).....	24
TMP : Lecture de la température	25
TST : Mode de test	25
ZON : Découpage du journal en zones.....	26
Gestion des images	27
DES C ou DES P : Chargement d'une image	27
DES D : État d'une image	28
DES E : Effacement d'une image.....	28
DES G ou DES R : Récupération d'une image	29
DES L : Liste d'images	29
Commandes du noyau.....	31
! ? : Liste des commandes du noyau	31

Définition des adresses réseau (IP).....	31
Syntaxe des messages	32
Structure des messages	32
Codes de contrôle et méta-codes	32
Dans la syntaxe standard	32
Dans la syntaxe étendue.....	32
Caractères affichables.....	33
Effets d'entrée.....	33
Temps d'arrêt.....	34
Effets de sortie	34
Liste des codes	34
Codes « a », « b » et « c » : temps d'arrêt et clignotement	35
Code « d » : insertion d'une image	36
Code « i » : insertion d'image immédiate	36
Code « q » : insertion d'un graphisme immédiat.....	37
Code « v » : sélection de banque d'images	37
Code « e » : effet d'entrée	37
Code « s » : effet de sortie	38
Code « g » : choix de la police de caractères.....	38
Codes « h », « j » et « t » : heure, date, température	38
Code « k » : choix de la cadence d'animation.....	39
Code « m » : choix du mode (zone) d'écriture.....	39
Code « p » : positionnement horizontal (limites)	40
Code « n » : décalage vertical ("niveau") des textes.....	40
Code « o » : animation externe	41
Codes « r » et « f » : début et fin de répétition	41
Code « u » : grand jour	42
Code « w » : négatif.....	42
Codes « y » et « z » : insertion de colonnes simples	43
Codes « { » et « } » : changement de casse	43
Code « » ou « x » : terminateur générique.....	44
Code « ` » (accent grave) : code d'extension	44
Code « ` » : Bascules de symétrie horizontale des images et caractères.....	45
Code « ` » : Effacement complet.....	45
Insertion d'éléments de la date ou de l'heure	45
Insertion d'informations du système	45
Préfixes pour les insertions.....	46
Plages horaires	47

Introduction

Ce document a pour but de décrire le protocole de communication utilisé pour programmer les journaux lumineux E.P.L. basés sur la carte de gestion EPL330.

Ce protocole peut être utilisé, soit à l'aide d'une console logicielle (terminal de liaison série, ou bien TCP/IP style Telnet), soit avec un logiciel d'automatisation conçu pour le prendre en charge.

Généralités

Liaison

La programmation des journaux s'effectue au moyen de lignes de texte échangées dans les deux sens, en se servant de l'un des supports physiques disponibles, qui peuvent être :

- Une liaison de communication série RS-232C en connexion directe de l'ordinateur à la carte de gestion.
- Une liaison série établie via une ligne téléphonique, en se servant de deux modems.
- Une liaison TCP/IP établie à travers un réseau local, lorsque la carte de gestion est connectée à ce réseau à l'aide de la prise Ethernet incluse.
- Une liaison TCP/IP établie en mode PPP, via une ligne téléphonique, en se servant de deux modems.

La liaison série directe RS-232C est considérée active en permanence. Toutes les autres liaisons requièrent l'établissement préalable d'une connexion, et cette connexion doit ensuite être terminée lorsque plus aucune commande ne doit être envoyée.

Établissement de la connexion

À l'établissement de la connexion, le journal envoie une bannière constituée de la chaîne de caractères suivante :

EPL### - Journal

désigne le type de la carte de gestion utilisée. Au moment de l'écriture de ces lignes, on s'attendra essentiellement à rencontrer les types 320 ou 330.

En mode TCP/IP uniquement, une séquence de codes d'initialisation spécifiques au protocole Telnet est susceptible de précéder cette bannière.

Envoi des commandes

Les commandes peuvent être transmises de deux manières différentes :

1. En utilisant le format :

<commande> [<ext>] [<espace> <arguments>] EOL

... dans lequel <commande> est une commande de 1 à 3 caractères, qui peut être ou non suivie d'un espace ainsi que de ses arguments. EOL est un code de fin de ligne, normalement CR/LF (*Carriage Return + Line Feed*, codes ASCII 0x0D + 0x0A). <ext> est une extension de commande parfois utilisée, consistant en un nombre de deux chiffres, pouvant aller de 00 à 99.

2. En utilisant le format :

'~' <commande> [<ext>] '~' [<arguments>] [EOL]

... dans lequel <commande> est une commande de 1 à 3 caractères, qui doit être précédée et suivie du caractère '~' (*tilde*, code ASCII 0x7E). Viennent ensuite les arguments de la commande lorsque celle-ci en requiert, et ensuite un terminateur *CR/LF* optionnel. Ce format requiert que les caractères soient transmis avec un intervalle qui ne dépasse pas 500 millisecondes entre deux caractères consécutifs : si ce délai est dépassé, la chaîne de commande est considérée comme terminée. Le code *CR/LF* optionnel est aussi un terminateur de la commande.

Le premier format est plus particulièrement destiné à être utilisé par un opérateur humain, en ligne de commande directe sur un terminal texte. Dans ce format, chaque caractère envoyé est immédiatement retourné en écho pour affichage sur la console, et le code de fin de ligne termine obligatoirement la commande.

Le second format ne devrait être utilisé que par un dispositif automatisé : aucun écho n'est alors renvoyé vers le dispositif ou la console, et l'ensemble de la chaîne doit être transmis en une fois, en veillant à ce que deux caractères consécutifs ne soient pas séparés par un délai supérieur à 500 millisecondes.

Le caractère '~' (*tilde*, code ASCII 0x7E) transmis en premier caractère établit la sélection entre les deux modes. L'envoi de ce caractère en milieu de séquence, si celui-ci n'est pas le terminateur du code de commande, provoque l'annulation immédiate des caractères précédemment transmis, et débute une nouvelle séquence.

Editeur en ligne

Lors de la saisie de commandes en mode interactif, l'utilisateur (supposé humain) dispose de certaines facilités d'édition de la ligne de texte qu'il est en train de saisir.

En particulier, les touches fléchées du clavier peuvent être utilisées pour se déplacer au milieu du texte, et ensuite il est possible d'insérer des caractères au milieu de celui-ci, ou bien au contraire de supprimer des caractères indésirables.

Il existe en outre une commande « EMS » qui permet de récupérer le contenu d'un message existant, de le modifier à l'aide de ces codes, puis de le reprogrammer par simple pression de la touche « Entrée ».

Pour que ceci fonctionne correctement, il est nécessaire que le terminal utilisé soit capable de comprendre les codes transmis par les touches de fonction nécessaires présentes sur le clavier. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons à cet effet l'utilisation du logiciel « PuTTY ». Ce logiciel est téléchargeable gratuitement à l'adresse web suivante :

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>

Code retour

La plupart des commandes, une fois complètement envoyées, retournent une réponse vers la console ou le dispositif automatisé.

Cette réponse est constituée d'une ou plusieurs lignes de texte, chacune terminée par le code de fin de ligne *EOL* (*CR/LF* ...).

La dernière de ces lignes a la syntaxe suivante :

`@<code> <résultat> EOL`

Dans cette ligne, `<code>` est une copie du premier caractère de la commande envoyée (par exemple 'E' si la commande était 'ETA'). `<résultat>` peut être, soit la lettre 'V' (valide) si la commande a pu être exécutée sans erreur, soit la lettre 'E' (erreur) si une erreur s'est produite.

Exemple : une commande 'ETA' correctement exécutée devrait renvoyer une réponse (assez longue dans ce cas précis) se terminant par '@EV' suivi d'un code de fin de ligne.

Certaines commandes à usage purement informatif (c'est le cas, par exemple, de l'aide en ligne destinée à l'utilisateur) ne renverront cependant aucun code retour en fin de réponse.

Les commandes 'DCH' et 'DFR', destinées au redémarrage (« reboot ») distant du journal, ne retourneront absolument aucune réponse.

Commandes de base

Cette section présente un récapitulatif des commandes de premier niveau disponibles sur le journal. Pour chacune de ces commandes, on trouvera en illustration (en encadré) le résultat de la commande d'aide en ligne associée à la commande concernée. En tête de cet encadré figurera la (ou les) commande(s) d'aide en ligne à donner pour obtenir cette réponse.

? ou HLP : Aide en ligne

Cette commande permet d'obtenir un résumé de l'ensemble des codes de commande de premier niveau qui sont disponibles.

?

Commandes disponibles :
! : Accès aux commandes du noyau
?, HLP : Aide en ligne
AFF : Affichage d'un message immédiat
AUT : Gestion des autorisations de passage
CDA : Calcul de date
CLR : Effacement de toutes les données programmées
COL : Définition du nombre de colonnes et autres paramètres
DAT, HRE : Lecture ou modification de la date ou de l'heure
DCH, DFR : Redémarrage ("reset")
DES : Gestion des images
ECO : Mode d'économie d'énergie
EMS : Edition en ligne d'un message existant
ETA : Résumé de l'état du journal
EXI : Fermeture de la console
FNL : Listes des polices disponibles
HLT, TST, RUN : Arrêt, mise en test et relance du journal
MES, MSG : Enregistrement de messages
APL, COP : Récupération de messages
MDM : Dialogue direct console <-> modem
PLA, PLS, PLE : Gestion des plages horaires
SCR : Lire un instantané de l'affichage en cours
SET : Définition ou affichage de paramètre
TMP : Affichage des températures mesurées
ZON : Définition des zones d'affichage
Tapez '?' ou 'HLP' suivi de la commande pour détails

En tapant '?' ou 'HLP' suivi du code d'une de ces commandes, on affichera un mode d'emploi succinct de la commande concernée.

L'encadré suivant montre ce qui est affiché lorsque l'on souhaite obtenir de l'aide concernant l'aide elle-même :

? ? ? HLP

```
** ? ou HLP : Aide en ligne
Syntaxe :
  ? [cmd [sous-cmd]]
  HLP [cmd [sous-cmd]]
Affichage d'une aide en ligne succincte concernant la commande "cmd".
Certaines rubriques d'aides sont appelées en ajoutant des sous-commands,
ajoutées à la suite avec l'espace comme séparateur.
```

! : Accès aux commandes du noyau

Le caractère '!' est un préfixe indiquant que la suite de la commande est à transmettre au noyau du système d'exploitation sous-jacent.

? !

```
** ! : accès aux commandes du noyau
'!' doit être utilisé comme caractère préfixe pour exécuter toute
commande spécifique au noyau du système d'exploitation du journal.
Tapez '!?' pour avoir une liste de ces commandes.
```

Voir la section « Commandes du noyau » pour informations complémentaires.

AFF : Affichage d'un message immédiat

Cette commande débute l'affichage d'un message immédiat.

Un message immédiat est un message qui va préempter tout message normalement affiché sur le journal. Ce type de message est normalement destiné à traiter une situation d'urgence.

? AFF

```
** AFF : Affichage d'un message immédiat
Affichage d'un message prioritaire.
Cet affichage suspend celui des messages "normaux".
Syntaxe :
  AFF , ou bien
  AFF $$$ ,
où $$$ est le contenu du message.
Sans paramètres, AFF retourne le contenu du message prioritaire en cours.
La commande RUN annule ce mode.
Note : ce message peut aussi être géré en utilisant le paramètre "$I" au
lieu du numéro donné aux commandes de gestion des messages normaux.
Tapez "? M" pour connaître la syntaxe des messages eux-mêmes.
```

Exemple : en envoyant la commande suivante :

```
AFF A{TTENTION : SURCHAUFFE}
```

... on va faire afficher le message « Attention : surchauffe » sur le journal, de manière à ce que ce message soit seul affiché, suspendant l'affichage de tout autre message couramment programmé.

Alternativement, il est possible de définir ou modifier ce même message en utilisant le code « \$I » à la place du numéro de message à fournir aux commandes générales de traitement des messages.

La commande « RUN » devra être ensuite transmise pour revenir en mode normal et reprendre l’affichage programmé.

AUT : Autorisations de passage

Cette commande définit la liste des messages qui seront effectivement affichés, ainsi que dans quel ordre ceux-ci seront diffusés.

? AUT

```
** AUT : Autorisations de passage
Spécifie les messages autorisés, avec leur ordre de passage.
Syntaxe :
    AUT
    AUT [liste de messages]
[liste de messages] = liste de numéros de messages (00 à 99),
séparés par des espaces.
Un message dont le numéro est précédé du caractère "+" sera
affiché inconditionnellement, en ignorant ses plages horaires.
AUT sans paramètres fait revenir à la liste par défaut
(= tous les messages, dans l'ordre).
La liste des autorisations courantes est visible derrière la
mention "Ordre passage" dans les informations retournées par
la commande "ETA".
```

Exemple :

```
AUT 12 57 14
```

Indique que seuls les messages 12, 57 et 14 sont à diffuser sur le journal, et que ces messages doivent être diffusés dans l’ordre spécifié.

Il convient de noter que, pour être effectivement diffusé, un message ne doit pas non plus être bloqué par les intervalles horaires ou bien de date qui lui ont été assignés.

En l’absence d’indication d’autorisations, tous les messages existants et actifs sont diffusés dans leur ordre numérique.

On peut annuler toutes les autorisations (donc revenir à la diffusion par défaut) en tapant la commande « AUT » sans paramètres.

Pour connaître la liste des autorisations couramment définies, utiliser la commande « ETA ». La liste s’y trouve, derrière le libellé « Ordre passage ».

CDA : Calcul de date

? CDA

```
** CDA : Calcul de date
Syntaxe :
  CDA jj/mm/aaaa
  CDA [date en toutes lettres]
Convertit la date spécifiée en le nombre de jours compris entre
le 1er janvier 1980 et cette date, et retourne le résultat sur
la console sous la forme de 4 chiffres hexadécimaux utilisables
ensuite dans le codage de certains messages.
Année sur 2 ou 4 chiffres, valide dans un intervalle
compris entre 1980 et 2079.
```

Cette commande, purement informative, n'a pour but que de faciliter le calcul par l'utilisateur (humain) de la valeur à saisir pour, en particulier, le code « u » utilisable dans la syntaxe des messages.

CLR : Effacement général

? CLR

```
** CLR : Effacement général
Syntaxe :
  CLR
Efface globalement tous les messages, plages horaires
et images programmés sur le journal.
```

Cette commande efface tous les messages, plages horaires et images qui se trouvent sur le journal.

En revanche, les paramètres globaux sont normalement préservés.

La commande est exécutée immédiatement, sans qu'aucune confirmation ne soit demandée.

COL : Nombre de colonnes et paramétrage de l'affichage

? COL

```
** COL : Nombre de colonnes et paramétrage de l'affichage
Syntaxe :
  COL
  COL col,off,lin,dhl,rsv,bmd
col = nombre de colonnes (2 à [256 x dhl], max 768, toujours pair)
off = offset départ
lin = nombre de lignes (8 à 64 par pas de 8)
dhl = décalage des lignes de 8 points dans l'adressage (1 à 4 x 256)
rsv = (réservé)
bmd = paramétrage du mode de bus
Tous paramètres optionnels, valeurs précédentes gardées si vides.
Exemple : COL ,,32 ne change que le nombre de lignes.
Sans paramètres, les valeurs courantes sont affichées.
```

Définition du paramétrage global du journal.

Cette commande est normalement destinée à indiquer au programme quel type de journal lumineux est effectivement connecté à la carte de gestion, de façon à générer un affichage qui lui soit conforme.

Les principaux paramètres à fournir concernent les dimensions (nombre de lignes « col » et nombre de colonnes « lin ») du journal. Par exemple :

COL 80, , 16

... indique que le journal connecté a une dimension de 80 colonnes de 16 points de hauteur (noter les deux virgules consécutives, qui indiquent que le paramètre intermédiaire n'est pas à modifier ; en pratique, on pourra aussi mettre « 0 » entre ces deux virgules, car cette valeur est celle qui sera requise dans la majorité des cas).

Pour ce qui concerne les autres valeurs :

« off » est le décalage horizontal de la position de départ. Si cette valeur est, par exemple, égale à 8, alors l'affichage sera décalé de 8 points à droite sur le journal, impliquant que les 8 colonnes de gauche ne seront pas utilisées.

« dhl » est le décalage vertical de l'affichage. Effectif seulement sur certains types d'affichage.

« rsv » paramètre supplémentaire effectif seulement sur certains types d'affichage, et dépendant de celui-ci. Ne pas utiliser.

« bmd » sert à modifier le timing d'adressage du journal. Permet parfois de résoudre des problèmes spécifiques, par exemple en cas de longueur excessive de connexion entre la carte de gestion et le journal. La valeur par défaut est le plus souvent la bonne.

DAT : Lire ou changer la date

? DAT

```
** DAT : Lire ou changer la date
Syntaxe :
  DAT
  DAT jj/mm/aaaa
  DAT [date en toutes lettres]
Sans paramètres, affiche la date du journal.
Avec paramètres, ajuste la date du journal.
Année sur 2 ou 4 chiffres, valide dans un intervalle
compris entre 1980 et 2079.
```

Cette commande sert à vérifier ou à ajuster la date du journal.

Plusieurs formats de date sont acceptés à la saisie. Le jour de la semaine peut y être inclus, mais il sera alors ignoré : il sera, de toutes façons, calculé automatiquement.

Exemples :

```
DAT MERCREDI 7 AVRIL 2010
DAT 7 AVRIL 2010
DAT 07/04/2010
```

DAT 07/04/10
DAT 7/4/10

Ces commandes auront, toutes les cinq, le même effet : définir la date du journal au mercredi 7 avril 2010.

DCH ou DFR : Redémarrage

? DCH

? DFR

```
** DCH ou DFR : Redémarrage
Syntaxe :
  DCH (redémarrage à chaud)
  DFR (redémarrage à froid)
Force un "reset" du journal.
Dans la version actuelle du journal, il n'y a pas de
différence entre ces deux commandes.
```

L'exécution de cette commande provoque un redémarrage immédiat de la carte de gestion.

L'effet des deux commandes est, pour le moment, identique.

DES : Gestion des images

? DES

```
** DES : Gestion des images
Sous-commandes :
  C : Chargement d'une image (binaire)
  D : Etat d'une image
  E : Effacement d'une image
  G : Récupération d'une image ("get") (ASCII style base64)
  L : Liste d'images
  P : Chargement d'une image ("put") (ASCII style base64)
  R : Récupération d'une image (binaire)
Tapez "? DES" suivi de la sous-commande pour détails.
```

Cette commande est un préfixe pour l'ensemble des commandes de gestion des images.

En règle générale, ces commandes se définissent ainsi :

DES [#]\$ [<arguments>]

... avec # = chiffre optionnel de 1 à 7 (1 par défaut) définissant la banque d'image sur laquelle appliquer la commande, et \$ = code de sous-commande.

La définition des sous-commandes est décrite dans une section spécifique du présent document.

ECO : Mode d'économie d'énergie

? ECO

```
** ECO : Mode d'économie d'énergie
Syntaxe :
  ECO
Affiche le mode en cours      ECO N
Désactive totalement le mode d'économie d'énergie.
  ECO #,<hd:md>,<hf:mf>,%
Active le mode d'économie d'énergie avec comme paramètres :
  # indique le mode d'économie d'énergie :
    - 0 à 7 = niveau de luminosité diminuée (0 à 7)
  <hd:md> : heure de début avec les minutes
  <hf:mf> : heure de fin avec les minutes
  % = 1 pour utiliser le message d'économie d'énergie, ou
      0 pour laisser l'affichage normal
```

Cette commande permet de définir un intervalle horaire (normalement nocturne) pendant lequel le journal va fonctionner dans un mode d'activité très réduite en termes de consommation électrique.

Ce mode va consister, d'une part à diminuer son intensité d'affichage à une valeur minimale, et d'autre part, optionnellement, à remplacer le message affiché par un message (modifiable par l'utilisateur, voir code de message « \$D ») impliquant très peu de points d'affichage allumés. Par défaut, ce message affiche trois petits points en haut du journal.

8 niveaux d'intensité sont spécifiables pour l'atténuation, mais en pratique, on se limitera aux valeurs les plus faibles, les valeurs élevées n'ayant pas de sens de ce point de vue.

Au niveau de la consommation électrique, par référence à la valeur 7 qui implique l'intensité d'affichage maximale, chaque palier en dessous de cette valeur divise la consommation par 2. Ce qui implique par exemple que la valeur 0 divise la consommation par 128 et la valeur 1 par 64.

Le choix d'un message allumant peu de points va lui aussi réduire la consommation au prorata du nombre de points restants. Il est cependant déconseillé de choisir un message totalement noir : il deviendrait alors très difficile de différencier un journal en mode d'économie d'énergie d'un journal qui ne fonctionne pas du tout, et la différence de consommation ne serait probablement même plus mesurable.

Cette baisse de consommation ne concerne bien sûr que les seules parties lumineuses du dispositif, il restera de toute façon une valeur de consommation minimale liée au système de gestion.

Exemple de commande typique :

```
ECO 0,23:00,06:00,1
```

Programme le mode d'économie d'énergie pour s'activer de 23h à 6h du matin, avec l'intensité minimale et avec le message spécial.

ETA : Résumé de l'état du journal

? ETA

** ETA : Résumé de l'état du journal

Syntaxe :

ETA

Affiche les informations essentielles concernant l'état du journal, incluant version du programme, date et heure, format déclaré, température, messages ("textes") couramment présents, ordre de passage, message en cours d'affichage et état de la mémoire disponible.

Les messages sont présentés sous la forme de 10 lignes de 10 messages, avec pour chacun indication de l'espace mémoire utilisé (0 si le message est vide), éventuellement en association avec l'un des caractères

"*", "-" ou "#", indiquant que :

* : le message est associé à des plages horaires ou de dates

- : le message n'est pas autorisé (voir commande "AUT")

: une combinaison de ces deux éléments.

Commande produisant un résumé des informations essentielles concernant l'état du journal.

Voici un exemple de résultat produit :

```
Version          : FR00XN38-3.11
Date et Heure    : MERCREDI 7 AVRIL 2010, 09:57:03
Ecran de         : 96 colonnes, 64 lignes
Température      : +15 degrés
Longueurs des textes (* = plages, - = non autorisé, # = les 2) :
Textes 00 à 09 :   30   30   54  371*   2*  483*  27*  87   39   0
Textes 10 à 19 :   51   38  48*   0    0   44   0    0    0    0
Textes 20 à 29 :   25    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Textes 30 à 39 :    0    0    0    0    0    0    0    6    7    0
Textes 40 à 49 :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Textes 50 à 59 :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Textes 60 à 69 :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Textes 70 à 79 :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Textes 80 à 89 :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Textes 90 à 99 :    0    0    0   10    0    0  374  88  74* 371
Ordre passage    : Par défaut
Texte en cours   : 99
Mémoire libre    : 833526
@EV
```

Dans cet exemple, on voit qu'on a affaire à un journal de 64 lignes de 96 colonnes de points, que nous sommes le mercredi 7 avril 2010 à 9h, 57 minutes et 3 secondes, que la température extérieure est de 15 degrés, que la version du logiciel est la 3.11, qu'il y a 19 messages définis (avec pour chacun l'espace mémoire consommé) parmi lesquels 6 ont des plages horaires, qu'aucun ordre de passage n'est défini, que le message en cours d'affichage est le numéro 99, et qu'il y a 833526 octets de mémoire libre.

EMS : Edition en ligne d'un message existant

? EMS

```
** EMS : Edition en ligne d'un message existant
Syntaxe :
EMS##
## est le numéro du message (de 00 à 99), ou bien
"$D" pour le message par défaut,
"$E" pour le message d'économie d'énergie,
"$I" pour le message immédiat.
Rappelle le message numéro ## dans le tampon d'édition, de manière à ce que
celui-ci puisse être modifié en ligne, puis immédiatement réenregistré.
```

Cette commande permet de récupérer le contenu d'un message existant, de le modifier à l'aide des touches d'édition du clavier, puis de le reprogrammer par simple pression de la touche « Entrée ».

Voir commande « MES » pour détails sur les codes « \$D », « \$E » et « \$I ».

EXI : Fermeture de la console

? EXI

```
** EXI : Fermeture de la console
Syntaxe :
EXI
Termine une session de console connectée.
Cette commande renvoie une erreur sur la console permanente.
```

Cette commande sert à forcer la fermeture d'une console qui a été ouverte en mode connecté (et donc elle coupe la communication).

Elle n'est pas valide sur la console série RS-232C permanente.

FNL : Liste des polices disponibles

? FNL

```
Syntaxe :
FNL
FNL ##
Avec un paramètre ## (hauteur de mode multiple de 8, de 8 à 64),
liste les polices de ce mode.
Sans paramètres, liste toutes les polices de tous les modes.
Le listing est une suite de lignes au format suivant :
M##/gGG=HH,PP,'JJ',0xFF,A,DD,'$$$$' où :
## reprend la hauteur du mode
GG est le numéro de la police
HH est la hauteur physique effective de la police
PP est la hauteur nominale de la police
JJ décrit le jeu de caractères et les particularités
FF précise les attributs de style éventuels
A définit les valeurs initiales des attributs modifiables
DD est le positionnement vertical initial
$$$$ est le nom de la police.
```

Cette commande permet de vérifier quelles sont les polices de caractères qui sont disponibles sur le journal pour chacune des hauteurs d'affichage utilisables (y compris pour celles qui sont

supérieures à la hauteur du journal couramment défini par « COL », même si elles ne sont pas utilisables dans ce contexte).

Les hauteurs de modes pour lesquelles des polices sont définissables sont les multiples de 8 jusqu'à 64.

La commande peut prendre ou non une hauteur de mode en paramètre. Par exemple, la commande :

FNL 16

Affichera les seules polices concernées par la hauteur de mode de valeur 16, alors que sans paramètre, la commande affichera toutes les polices de toutes les hauteurs de modes.

Parmi les paramètres, le numéro « ## » est la hauteur du mode concerné, tandis que « GG » est celui à utiliser derrière le méta-code « g » dans les messages pour obtenir l'affichage de cette police.

La hauteur physique effective « HH » est la hauteur réelle dans laquelle est définie cette police. La hauteur nominale, elle, est la hauteur d'une lettre majuscule typique telle que la lettre « H ».

Le paramètre « JJ » définit deux codes indiquant le jeu de caractères et les particularités. Le jeu de caractères spécifie quels sont les caractères qui sont définis dans cette police. Les valeurs possibles sont :

- 'a' = majuscules, minuscules, caractères spéciaux et accentués
- 'c' = "complet" (majuscules et minuscules)
- 'e' = étendu : comme 'a' + majuscules accentuées
- 'i' = majuscules et minuscules interverties
- 'u' = majuscules seulement
- 'l' = minuscules sur les codes des majuscules
- 'n' = chiffres et ponctuation minimale
- 'h' = caractères pour heure et température
- 'g' = graphique
- 'h' = chiffres hexadécimaux

Les particularités sont plus rarement utilisées, et le plus souvent on aura « _ » qui désigne l'absence de particularité. Un exemple de ce que pourrait être une particularité sur certaines versions serait « x » pour indiquer une rotation de 90°.

Les attributs de style, quant à eux, donnent des précisions quant à l'aspect de la police. Ils peuvent prendre les valeurs hexadécimales suivantes (éventuellement cumulées) :

- 0x01 = gras
- 0x02 = italiques
- 0x04 = outline (dessin des contours)
- 0x08 = espacement fixe
- 0x10 = étroit
- 0x20 = élargi

Le paramètre « A » indique les valeurs par défaut d'attributs dont certains sont modifiables, et est la somme de :

- 1 pour affichage en minuscules

- 2 si la police dispose des minuscules
- 4 pour affichage inversé (noir / blanc).

Le positionnement vertical « DD » est le décalage vertical initial de la police à l’affichage (entre le haut de la zone d’affichage et le haut du plus haut caractère). Cette valeur peut ensuite être modifiée, en plus ou en moins, à l’aide du méta-code « n » dans les messages.

En dernier vient le nom de la police « \$\$\$\$ ».

HLT : Arrêt du journal

? HLT

```
** HLT : Arrêt du journal
Syntaxe :
  HLT
Stoppe l'animation du journal. L'affichage reste figé dans l'état courant.
La commande RUN ou la réinitialisation du journal annulent ce mode.
```

Commande provoquant l’arrêt de l’animation du journal.

Taper « RUN » pour revenir à l’état normal.

HRE : Lire ou changer l'heure

? HRE

```
** HRE : Lire ou changer l'heure
Syntaxe :
  HRE
  HRE hh:mm
  HRE hh:mm:ss
Sans paramètres, affiche l'heure (locale) du journal.
Avec paramètres, ajuste l'heure du journal.
```

Cette commande sert à vérifier ou à ajuster l’heure du journal.

L’indication des secondes est optionnelle.

Exemples :

```
HRE 10:34:15
HRE 10:30
```

MES : Envoi d'un message vers le journal

? MES

```
** MES : Envoi d'un message vers le journal
Syntaxe :
  MES## $$$,
  ## est le numéro du message (de 00 à 99), ou bien
      "$D" pour le message par défaut,
      "$E" pour le message d'économie d'énergie,
      "$I" pour le message immédiat.
  $$$ est le texte du message.
  Si le numéro de message est déjà utilisé, il faut d'abord supprimer
  le message correspondant.
  Tapez "? M" pour connaître la syntaxe des messages eux-mêmes.
```

Commande permettant de charger un message sur le journal.

Les messages font l'objet d'une syntaxe spécifique, qui est décrite dans une section dédiée du présent document.

Exemple :

MES02 BONJOUR A TOUS !

Après l'émission de cette commande, le message « BONJOUR A TOUS ! » sera ajouté à ceux qui défilent sur le journal (s'il ne fait pas par ailleurs l'objet de restrictions horaires ou par déni d'autorisation), plus précisément à la position 02. Il importe également qu'il n'existe pas de message précédent sur cette position 02, autrement l'ancien message doit d'abord être effacé.

Etant donné que les messages défilent en boucle, il est recommandé d'ajouter des espaces en début ou en fin de commande afin de s'assurer que le texte du message n'apparaîtra pas collé à celui du message précédent ou suivant.

Outre les valeurs de 00 à 99, trois types de messages spéciaux peuvent être spécifiés à l'aide de cette commande :

- « \$D » pour gérer le message par défaut (celui qui s'affiche lorsqu'aucun message n'est disponible, ou bien lorsque les plages horaires ou les autorisations définies ne valident l'affichage d'aucun message.
Ce message ne peut pas être vide. S'il est effacé, il retrouvera sa valeur par défaut.
- « \$E » pour gérer le message utilisé en mode d'économie d'énergie
Ce message ne peut pas être vide. S'il est effacé, il retrouvera sa valeur par défaut
- « \$I » pour gérer le message immédiat, aussi définissable à l'aide de la commande « AFF ».

MSG : Envoi d'un message vers le journal

? MSG

```
** MSG : Envoi d'un message vers le journal
Syntaxe :
  MSG## $$$,
  ## est le numéro du message (de 00 à 99), ou bien
    "$D" pour le message par défaut,
    "$E" pour le message d'économie d'énergie,
    "$I" pour le message immédiat.
  $$$ est le texte du message.
  Si un message existait précédemment à la même position, le message
  sera remplacé ; si aucun texte ($$$) n'est fourni, la commande aura
  pour effet d'effacer tout message antérieur éventuellement existant.
  Tapez "? M" pour connaître la syntaxe des messages eux-mêmes.
```

Commande permettant de charger un message sur le journal.

Effet identique à celui de la commande « MES », avec cette différence qu'il n'est pas requis que l'emplacement choisi pour le message soit antérieurement vide. Si un message y existait antérieurement, il sera remplacé.

Voir commande « MES » pour détails sur les codes « \$D », « \$E » et « \$I ».

APL : Appel du contenu d'un message

? APL

```
** APL : Appel du contenu d'un message
Syntaxe :
  APL##
  ## est le numéro du message (de 00 à 99), ou bien
    "$D" pour le message par défaut,
    "$E" pour le message d'économie d'énergie,
    "$I" pour le message immédiat.
  Rappelle le contenu du message numéro ## (00 à 99),
  tout en l'effaçant du journal.
  Note : les messages par défaut et d'économie d'énergie ne peuvent
  pas être vides. Tout effacement ramènera leur contenu par défaut.
```

Récupération et effacement (« appel ») d'un message.

Exemple :

APL02

Retourne, si l'exemple donné sous le message « MES » a été préalablement exécuté, le message suivant :

~MES02~BONJOUR A TOUS !
@AV

Noter que la réponse est précédée de la commande « MES » nécessaire pour reprogrammer ensuite le même message, et que cette commande est formatée selon la syntaxe pour automatisation, avec des « ~ » en encadrement.

Le code retour est, bien sûr, lui aussi présent.

Voir commande « MES » pour détails sur les codes « \$D », « \$E » et « \$I ».

COP : Copie du contenu d'un message

? COP

```
** COP : Copie du contenu d'un message
Syntaxe :
  COP##
  ## est le numéro du message (de 00 à 99), ou bien
  "$D" pour le message par défaut,
  "$E" pour le message d'économie d'énergie,
  "$I" pour le message immédiat.
Ressort le contenu du message numéro ## (00 à 99),
sans l'effacer du journal.
```

Récupération sans effacement (« copie ») d'un message.

Exemple :

COP02

Retournera, dans la même situation que pour la commande « APL » ci-dessus :

```
~MES02~BONJOUR A TOUS !
@CV
```

Voir commande « MES » pour détails sur les codes « \$D », « \$E » et « \$I ».

MDM : Dialogue direct console <-> modem

? MDM

```
** MDM : Dialogue direct console <-> modem
Fait entrer dans un mode de ligne de commande qui permet
d'envoyer des commandes AT directement au modem.
Taper ESC pour sortir de ce mode.
```

Normalement destinée à la mise au point et à l'installation d'une configuration particulière en mode interactif, cette commande permet de dialoguer directement avec le modem installé sur la carte de gestion, s'il en existe un.

PLA, PLS : Ajout et retrait de plages horaires à un message

? PLA

? PLS

**** PLA, PLS : Ajout ou retrait de plages horaires à un message**
Syntaxe :
 PLA## \$\$\$, (ajout)
 PLS## \$\$\$, (retrait)
est le numéro du message (de 00 à 99), et
\$\$\$ est une liste de plages horaires.
Les plages spécifiées seront cumulées aux anciennes, ou bien retranchées de celles-ci.
Le cumul de plages résultant étant retourné en réponse à la commande, il suffit donc de taper "PLA##" ou "PLS##" pour connaître les plages couramment assignées à un message donné.
Tapez "? PLG" pour obtenir la syntaxe de définition des plages horaires.

Cette commande ajoute ou retire des plages horaires à un message, et retourne l'état résultant des plages horaires pour ce message.

Les plages horaires sont cumulatives : deux commandes de plages horaires successives appliquées à un même message ont pour résultat de cumuler les deux intervalles spécifiés. La commande « PLE » doit être utilisée pour effacer toutes les plages d'un message.

Exemple : la succession de commandes suivante :

```
PLA03 SA/DI
PLA03 0:00/24:00
PLS03 15:00/18:00
```

... produit le résultat suivant :

```
~PLA03~SA 00:00/DI 24:00,00:00/15:00,18:00/24:00
```

... qui signifie que le message correspondant sera affiché uniquement le samedi et le dimanche, sauf entre 15h et 18h.

Noter que la réponse est précédée de la commande « PLA » nécessaire pour reprogrammer ensuite les mêmes plages, et que cette commande est formatée selon la syntaxe pour automatiser, avec des « ~ » en encadrement.

La syntaxe complète des plages horaires est décrite dans une section dédiée du présent document.

PLE : Effacement des plages horaires d'un message

? PLE

```
** PLE : Effacement des plages horaires d'un message
Syntaxe :
  PLE##,
Efface la totalité des plages horaires du message numéro ## (de 00 à 99),
rendant ainsi ce message actif en permanence.
```

Cette commande efface complètement les plages horaires du message spécifié. Une réponse correspondant à l'interrogation d'un message avec plages vides est retournée.

RUN : Relance de l'affichage normal du journal

? RUN

```
** RUN : Relance de l'affichage normal du journal
Syntaxe :
  RUN
Permet de sortir des modes initialisés par AFF, TST et HLT.
```

Retour à l'état normal du journal, lorsque celui-ci se trouve dans un état spécial, tel que ceux produits par les commandes « AFF », « TST » ou « HLT ».

SCR : Capture de l'écran du journal

? SCR

```
** SCR : Capture de l'écran du journal
Syntaxe :
  SCR
Renvoie une capture de l'écran du journal à l'instant de la réception
de la commande. Les données sont retournées dans un format texte avec 3
octets dans 4 caractères, combiné avec une compression de type "run-length
encoding", et doivent normalement être décodées par un logiciel spécial.
```

Commande retournant une capture graphique de l'écran du journal.

Les données sont retournées dans un format texte avec 3 octets dans 4 caractères, combiné avec une compression de type "run-length encoding", et doivent normalement être décodées par un logiciel spécial.

SET : Définition ou affichage de paramètre(s)

? SET

** SET : Définition ou affichage de paramètre

Syntaxe :

SET (liste tous les paramètres)

SET \$ (affichage)

SET \$=# (définition)

\$ est le nom du paramètre, # est sa valeur.

\$ peut être :

B : vitesse du port série du modem (bauds)

1=1200, 2=2400, 9=9600, 19=19200, 38=38400, 57=57600, 115=115200

D : réglage luminosité diurne (0 à 7)

H : définition de la cadence de hachage pour le variateur d'intensité (0 à 15)

L : réglage détection luminosité : 0=toujours nocturne, 1= toujours diurne, 2=selon détection par cellule photosensible

M : type du modem utilisé : 0=aucun, 1=générique, 2=COM one SM4 interne, 3=GSM Wavecom, 4=GSM GenPro

N : réglage luminosité nocturne (0 à 7)

W : activation du watch-dog (on=1, off=0)

X : encodage des caractères de la console (1=Windows 1252, 0=PLS) ; l'encodage "PLS" est proche de l'encodage "CP 437", dit aussi "OEM", sauf pour majuscules accentuées, degré et signe "Euro".

Cette commande sert à définir certains paramètres système, ou bien à récupérer la valeur de ceux-ci. Ces paramètres peuvent être :

- B = la vitesse de communication avec le modem (donc entre la carte de gestion et le modem : ne pas confondre avec la vitesse de transmission entre le modem local et le modem distant, qui fait généralement l'objet d'une négociation entre ces deux modems).
- D = réglage de la luminosité en mode diurne (valeurs de 0 à 7).
La valeur 7 définit l'intensité maximale. Les valeurs inférieures divisent successivement le niveau de luminosité par 2.
- H = fréquence de hachage utilisée pour atténuer la luminosité. Valeur par défaut = 7. Une valeur trop faible peut induire des effets visuels désagréables dans les animations. Une valeur trop élevée peut diminuer l'efficacité du processeur sur les très grands dispositifs.
- L = mode de gestion de la luminosité : 0 = toujours nocturne (valeur définie par « SET N »), 1 = toujours diurne (valeur définie par « SET D »), 2 = automatique : une cellule photosensible détermine si le mode diurne ou le mode nocturne est utilisé.
- M = le type de modem qui est installé.
- N = réglage de la luminosité en mode nocturne (valeurs de 0 à 7). Voir « D ».
- W = l'état d'activation du watch-dog (dispositif détectant les plantages éventuels de la carte de gestion, et redémarrant celle-ci, le cas échéant). Si 0, le watch-dog est inactif, et aucune détection de plantage n'a lieu.
- X = le transcodage courant des caractères envoyés à la console. Ceci influence le codage dans lequel les caractères spéciaux (essentiellement les lettres accentuées) sont envoyés. Si X=0, le codage natif du journal (proche du codage CP437 - aussi appelé « DOS » ou

« OEM » - des anciens PCs, avec quelques modifications, notamment pour les caractères « ° » et « € ») est utilisé. Si X=1, le codage Latin-9 (ISO-8859-9) est utilisé.

TMP : Lecture de la température

? TMP

```
** TMP : Lecture de la température
Syntaxe :
    TMP
Cette commande renvoie, sur la console, les deux valeurs de température
mesurées par le programme du journal, à savoir :
- celle de la sonde de température externe ;
- celle mesurée par le capteur situé sur la carte de gestion électronique.
```

Obtenir les températures relevées par la carte de gestion.

Exemple de résultat :

```
Température extérieure : +28 degrés; carte CPU : +34 degrés
@TV
```

TST : Mode de test

? TST

```
** TST : Mode de test
Syntaxe :
    TST [n]
où <n> (1 par défaut) est un numéro de test :
    0 = affichage d'informations système
    1 = affichage de grands pavé blancs défilants
    2 = affichage de lignes verticales défilantes
    3 = affichage d'une mire de repérage de lignes
Place le journal en mode de test.
La commande RUN ou la réinitialisation du journal annulent ce mode.
```

Commande plaçant le journal dans un des modes de test prédéfinis, qui sont les suivants :

- 0 = Affichage en boucle d'un texte défilant décrivant l'état de divers paramètres :
 - o Type d'afficheur et version du logiciel
 - o Nombre de lignes et nombre de colonnes couramment définis
 - o Paramètres de ports de communication de la console et du modem
 - o Adresse IP, masque, passerelle
 - o Adresse MAC du port Ethernet
 - o Température extérieure et température de la carte CPU.
 - o Rappel du site Internet du support technique.
- 1 = Défilement de bandeaux noirs et blancs en alternance, afin de mettre en évidence des défauts des afficheurs (test par défaut)
- 2 = Défilage de lignes verticales minces pour mettre en évidence des défauts des afficheurs.
- 3 = Affichage d'une séquence verticale de chiffres pour faciliter la mise en place des afficheurs et de leurs adressages respectifs.

Taper « RUN » pour revenir à l'état normal.

ZON : Découpage du journal en zones

? ZON

```
** ZON : Découpage du journal en zones
Permet de découper le journal horizontalement en un maximum de 4 zones.
Syntaxe :
  ZON nz:dz-fz[,nz:dz-fz]
nz = numéro de la zone
dz = colonne de début de la zone
fz = colonne de fin de la zone (inclusivement).
Utilisée sans paramètres, la commande affiche les zones couramment définies.
```

Cette commande permet de découper le journal en un maximum de 4 zones distinctes, susceptibles de recevoir des contenus différents pour chaque zone.

Ceci est plus particulièrement destiné aux journaux dont l'espace d'affichage est physiquement découpé en plusieurs parties séparées, afin de permettre d'adresser séparément et aisément chacune de ces zones. Mais cette fonctionnalité peut néanmoins être appliquée à n'importe quel journal.

Exemple, appliqué à un journal de 128 colonnes de largeur :

```
ZON 0:0-31,1:32-63,2:64-127
```

Le résultat de cet exemple est de découper le journal en 3 blocs, dont deux ont 32 colonnes de largeur (de la colonne 0 à la colonne 31, et de la colonne 32 à la colonne 63), et le troisième a 64 colonnes de largeur (de la colonne 64 à la colonne 127).

Pour adresser ensuite ces espaces, on se servira du paramétrage approprié défini avec le code « m » dans la syntaxe des messages (voir section correspondante).

Bien que cela ne soit pas interdit, il est recommandé de définir les zones à utiliser de manière à ce qu'elles ne se superposent pas, et de ne pas utiliser les zones résiduelles qui resteraient en superposition : dans le cas contraire, l'affichage résultant pourrait être quelque peu difficile à comprendre.

Par défaut, les quatre zones sont définies à la totalité de la largeur du journal.

Gestion des images

DES C ou DES P : Chargement d'une image

? DES C

? DES P

```
** DES C : Chargement d'une image (format binaire), ou
DES P : ("put" - format texte avec 3 octets dans 4 caractères)
Syntaxe :
DES &C##@@@$$$$$$$$||| ou DES &P##@@@$$$$$$$$|||
& est un numéro de banque d'image facultatif (de 1 à 7, 1 étant utilisé
par défaut).
## est le numéro de l'image dans la banque (de 00 à 99) ;
$$$$$$$ est une chaîne de 8 caractères (sans minuscules) représentant
un nom quelconque attribué à l'image ;
||| est une suite d'octets représentant le contenu de l'image.
Le nombre d'octets est égal au nombre de points de l'image divisé
par 8, auxquels s'ajoute un octet de sommation (checksum).
La somme de tous les octets doit être nulle.
Le format de cette suite est soit binaire (commande "C") soit texte
(commande "P") : dans ce dernier cas, chaque groupe de 3 octets est
codé dans 4 caractères de code binaire compris entre 30h et 6Fh,
chaque caractère codant pour 6 bits. Le dernier caractère d'un
groupe éventuellement incomplet est terminé par des bits à 0.
La hauteur de l'image est implicite, et correspond à la hauteur
couramment déclarée du journal.
Chaque octet de l'image représente 8 points verticaux, et ces octets
sont séquencés de haut en bas, puis de gauche à droite.
```

Exemple, appliqué à un journal de 16 lignes :

```
DES 1P55016COEUR N03l0?`1o0?l1o`?n1o`?o0on1o13o`7o0?l00P0L024
```

Cette commande définit l'image 55 de la banque numéro 1 comme étant un petit cœur de dimension 16 x 16 (attention à bien compter 3 espaces après la chaîne « COEUR » dans la commande envoyée, afin de respecter la longueur de 8 caractères imposée pour les noms d'images). Le premier « 1 » est ici facultatif.

Cette fonctionnalité devrait normalement être gérée par un logiciel capable de générer automatiquement la commande à partir d'une image, par exemple le logiciel « PlsComm ».

La version binaire de cette commande, maintenue pour des raisons historiques, ne devrait plus être utilisée (en raison des difficultés à insérer des codes binaires nuls pour représenter des pixels à 0).

DES D : État d'une image

? DES D

```
** DES D : Etat d'une image
Syntaxe :
  DES &D##
  & est un numéro de banque d'image facultatif (de 1 à 7, 1 étant utilisé
    par défaut).
  ## est le numéro de l'image dans la banque (de 00 à 99).
  La commande retourne l'en-tête de la définition de l'image spécifiée,
  au format ## %@@@ $$$$$$$$.
  La syntaxe de cet en-tête est - à l'exception des séparateurs -
  celle utilisée dans les informations retournées par la commande
  "DES L" : taper "? DES L" pour en consulter le détail.
```

Suite à l'envoi de l'exemple cité dans la commande « DES P » précédente, la commande suivante :

```
DES 1D55
```

... (le « 1 » est ici facultatif, de même que dans toutes les commandes analogues) devrait retourner le résultat suivant :

```
D 55 016 COEUR
@DV
```

DES E : Effacement d'une image

? DES E

```
** DES E : Effacement d'une image
Syntaxe :
  DES &E##
  & est un numéro de banque d'image facultatif (de 1 à 7, 1 étant utilisé
    par défaut).
  ## est le numéro de l'image dans la banque (de 00 à 99) ;
  La commande efface de l'image spécifiée de la mémoire.
```

La commande :

```
DES 1E55
```

... doit donc effacer l'image de l'exemple précédent.

DES G ou DES R : Récupération d'une image

? DES G

? DES R

```
** DES R : Récupération d'une image (format binaire), ou
DES G : ("get" - format texte avec 3 octets dans 4 caractères)
Syntaxe :
  DES &R## ou DES &G##
& est un numéro de banque d'image facultatif (de 1 à 7, 1 étant utilisé
par défaut).
## est le numéro de l'image dans la banque (de 00 à 99).
Ces commandes retournent le contenu de l'image spécifiée, au format
suivant : ##_%@@$$$$$$|||||
La syntaxe du format utilisé reprend - sans les séparateurs - celle
utilisée dans les informations retournées par la commande "DES L" (taper
"? DES L" pour en consulter le détail) pour ce qui est de l'en-tête,
associée aux données ||||| décrites dans les commandes "DES C" et
"DES P" (taper "? DES C" ou "? DES P" pour détails).
```

Récupération d'une image, dans un format similaire à celui utilisé pour son envoi.

Suite à l'exemple précédent, la commande :

```
DES 1G55
```

... doit retourner :

```
55016C0EUR    N03l0?`1o0?l1o`?n1o`?o0on1o13o`7o0?l00P0L024
@DV
```

La version binaire de cette commande, maintenue pour des raisons historiques, ne devrait plus être utilisée (en raison des difficultés à insérer des codes binaires nuls pour représenter des pixels à 0).

DES L : Liste d'images

? DES L

```
** DES L : Liste d'images
Syntaxe :
  DES &L
& est un numéro de banque d'image facultatif (de 1 à 7, 1 étant utilisé
par défaut).
La commande retourne une liste des images couramment présentes dans le
journal pour le numéro de banque choisi, chacune présentée sous le format
suivant : ##_%@@$$$$$$, dans lequel :
  ## est le numéro de l'image dans la banque (de 00 à 99) ;
  % n'est présent que si la hauteur de l'image diffère de celle du
journal (ce qui peut être le cas si le format du journal a été changé
@@@ est le nombre de colonnes de points de l'image
(de 000 à la largeur définie du journal) ;
après l'enregistrement de l'image), et consiste en un nombre de 1 à 8
entre parenthèses "()" qui, multiplié par 8, représente le nombre de
lignes de points de l'image ;
$$$$$$$ est une chaîne de 8 caractères (sans minuscules) représentant
un nom quelconque attribué à l'image.
```

Si on a programmé le petit cœur des exemples précédent, et également une copie de celui-ci sur l'image 56 de la même banque, la commande suivante :

DES 1L

.. doit retourner :

Mémoire libre : 833734
Liste des images pour la banque No 1 :
55_016_COEUR 56_016_COEUR2

La quantité de mémoire libre sera probablement, bien sûr, différente de celle-ci.

Commandes du noyau

! ? : Liste des commandes du noyau

! ?			
Commands are:			
?	arp	bpool	date
devs	echo	exit	hang
help	ip	kill	mem
netstat	ping	port	pppmode
pppopt	pppstat	ps	reboot
route	routes	sem	sleep
time	timerq		

Les commandes du noyau sont normalement destinées à la maintenance interne du système de gestion.

Une seule de ces commandes est normalement nécessaire à l'installation du journal : il s'agit de celle qui permet de définir les adresses IP utilisées pour la communication en mode réseau local (TCP/IP).

Définition des adresses réseau (IP)

Syntaxe :

```
! ip <adresse> <masque> <passerelle>
```

Exemple :

```
! ip 192.168.0.51 255.255.255.0 192.168.0.1
```

Ceci définit les adresses réseau aux valeurs spécifiées (le changement étant applicable après redémarrage du système).

On pourra vérifier le résultat à l'aide de la commande « ! ip » :

! ip	
IP:	192.168.0.51
Masque:	255.255.255.0
Passerelle:	192.168.0.1

Syntaxe des messages

Structure des messages

Les messages sont envoyés sous la forme d'une chaîne de caractères susceptible d'être assez longue (maximum environ 2000 caractères), qui est formée d'une alternance de codes de contrôle, de méta-codes et de caractères affichables.

Les messages sont en outre découpés en séquences indépendamment animées. Ces séquences se découpent elles-mêmes en trois parties :

1. Un effet d'entrée
2. Un temps de maintien (avec clignotement éventuel)
3. Un effet de sortie.

Ces parties ne sont pas nécessairement toutes présentes, mais celles qui le sont doivent se présenter dans l'ordre indiqué (autrement une nouvelle séquence est implicitement définie), et au moins un effet d'entrée ou un effet de sortie doit exister.

Codes de contrôle et méta-codes

Les codes de contrôle permettent de délimiter ces séquences, et d'en contrôler le comportement.

Les méta-codes sont simplement insérés dans le flux des caractères affichés, et sont soit eux-mêmes des entités affichables (par exemple l'heure ou la date), soit à définir l'aspect des caractères ou autres objets qui les suivent (par exemple changement de police de caractères).

Il existe deux manières différentes d'insérer ces méta-codes dans les messages, correspondant à deux syntaxes différentes de saisie des messages, qu'on dénommera syntaxe standard et syntaxe étendue.

Dans la syntaxe standard

Les codes de contrôle ou les méta-codes ont des codes ASCII compris entre 0x60 et 0x7f, incluant donc tous les codes correspondant aux lettres minuscules.

Ceci implique donc que les lettres minuscules ne sont pas considérées comme des caractères affichables : pour les représenter, on enverra un méta-code « début de minuscules » = « { » (code ASCII 0x7b), suivi des lettres à afficher en majuscules, suivies d'un méta-code « fin de minuscules » = « } » (code ASCII 0x7d).

Dans la syntaxe étendue

Les codes de contrôle ou les méta-codes sont systématiquement préfixés du caractère « \ » (anti-slash).

L'anti-slash lui-même doit être répété deux fois pour être inséré en tant que caractère.

Les majuscules et les minuscules s'insèrent naturellement, une lettre majuscule pour un affichage en majuscule, une lettre minuscules pour un affichage en minuscules.

Les codes « {« et « } » de sélection de minuscules et de fin de minuscules n'ont pas d'effet.

Tous les messages dont le premier caractère est « | » (barre verticale) utilisent la syntaxe étendue pour tout le codage subséquent.

Caractères affichables

Tout caractère qui n'est pas un code de contrôle ou un méta-code est considéré comme étant un caractère affichable :

Il est donc destiné à être inclus tel quel pour construire le texte du message à afficher.

Effets d'entrée

Les effets d'entrée peuvent être de 9 types différents, dont un avec un statut spécial, dénommé « défilement », qui est aussi l'effet sélectionné par défaut, lorsqu'aucun autre effet d'entrée n'est spécifié.

Le défilement consiste simplement à insérer les caractères selon un mouvement allant de droite à gauche, du début à la fin du message, tout en chassant vers la gauche tout contenu précédemment affiché sur le journal.

Les huit autres effets sont :

- Entrée par la droite
- Entrée par la gauche
- Entrée par le haut
- Entrée par le bas
- Entrée par le centre
- Entrée par les extrémités
- Entrée en rideau
- Entrée immédiate.

Ces huit effets sont réalisés en pré-construisant le message dans un espace (invisible) de dimensions identiques à celui alloué à l'affichage (ce qui ne correspond pas nécessairement à la totalité du journal), et en l'introduisant ensuite dans la zone d'affichage selon le mouvement d'animation sélectionné.

L'effet d'entrée est choisi en sélectionnant le code de contrôle « e », suivi de ses paramètres, et suivi ensuite de la suite d'objets à afficher. Si l'on souhaite un défilement, on ne mettra pas de code de contrôle « e », et on insèrera donc directement, dans la commande, la suite d'objets à afficher.

Temps d'arrêt

A l'issue de l'exécution de l'effet d'entrée, l'affichage est maintenu à l'affichage pendant un temps, exprimé en dixièmes de secondes, qu'on appellera ici « temps d'arrêt ». Pendant ce temps d'arrêt, un clignotement de la zone d'affichage peut optionnellement avoir lieu.

Ce temps d'arrêt, ainsi que le clignotement, sont réalisés à l'aide des codes de contrôle « a », « b » et « c ».

Le temps d'arrêt est optionnel : en lieu et place, on peut faire directement succéder un effet de sortie à l'effet d'entrée, voire même passer directement à un autre effet d'entrée.

Effets de sortie

L'effet de sortie est réalisé en dernier dans la séquence. Il consiste tout simplement à faire disparaître le contenu de la zone d'affichage selon un mouvement analogue à celui utilisé pour l'effet d'entrée. En pratique, cela revient à insérer un rectangle vide dans la zone d'affichage.

Il existe également huit effet de sortie, correspondant aux huit effets d'entrée déjà décrits, mais effectués en direction inverse des effets d'entrée correspondants (par exemple, alors qu'une entrée par le haut se fait de haut en bas, une sortie par le haut se fera de bas en haut).

L'effet de sortie est choisi en sélectionnant le code de contrôle « s », suivi d'un paramètre.

Liste des codes

Voici le contenu du message d'aide en ligne qui donne un récapitulatif général des codes définis :

? M

Structure des messages :

Les caractères suivants sont des codes de commande interprétés comme suit :

- ` : (accent grave seul) introduit un code d'extension ;
- a, b, c : temps d'arrêt et clignotement ;
- d, i, q, v : graphisme ;
- e, s : effet d'entrée ou de sortie ;
- g : choix de la police ;
- h, j, t : heure, date (jour), température ;
- k : cadence de défilement ;
- m, p : modes et position horizontale ;
- n : décalage vertical ;
- o : transitions d'animation ;
- r, f : répétition et fin de répétition ;
- u : grand jour
- w : négatif ;
- x, | : terminateur générique ("|" sauf si 1er caractère) ;
- y, z : insertion de colonnes simples ;
- {, } : début et fin de minuscules ;
- | : préfixe de syntaxe avancée si 1er caractère.

Tout caractère autre qu'une lettre minuscule ou un des codes spéciaux cités s'affiche littéralement. Les caractères accentués doivent être envoyés en respectant l'encodage utilisé (de préférence "Windows 1252" ; voir commande "SET X" et configuration de votre terminal).

Tapez "? M" suivi du code pour détails ; en particulier, voir "? M |" pour syntaxe avancée.

Codes « a », « b » et « c » : temps d'arrêt et clignotement

? M a

? M b

? M c

```
** Codes "a", "b" et "c" : temps d'arrêt et clignotement
a#, a0## ou a=## définit un temps d'arrêt de ## (= 1 à 99) secondes.
b#, b0## ou b=## = idem, en 10èmes de secondes.
("a" et "b" sont cumulables pour plus de précision)
c#, c0## ou c=##, adjacent à "a" ou "b", ajoute un clignotement
au rythme de #/10èmes de secondes (# = 1 à 9).
```

Codes de contrôle.

Les codes « a » et « b » définissent le temps d'arrêt. Le premier le définit en secondes, le second en dixièmes de secondes. Ces codes peuvent être répétés de manière à cumuler les temps respectifs. Le cumul ne doit pas excéder 102,3 secondes.

Le code « c » ajoute un clignotement pendant la durée du temps d'arrêt. Ce clignotement se fait selon un rapport cyclique donné en paramètre.

Exemple :

```
MES01 ehBONJOURa099a3b3c5sb
```

Cette commande programme sur la position 01 un message contenant le texte « BONJOUR », avec entrée par le haut et sortie par le bas, et au milieu, produit un temps d'arrêt ayant la durée maximale programmable, à savoir 102,3 secondes. Pendant ce temps d'arrêt, le message clignote avec un rapport cyclique 5/10.

Code « d » : insertion d'une image

? M d

```
** Code "d" : insertion d'une image
Syntaxe :
  d##
## est un numéro d'image (de 00 à 99) de la banque d'images courante.
Le numéro de la banque courante peut être changé à l'aide du code "v",
inséré dans le message (pour détails, taper "? M v").
```

Méta-code.

Ce code insère dans le texte affiché une image choisie parmi celles présentes dans les banques d'images courante. Au début du message, il s'agit de la banque N°1. Le code « v » doit être utilisé si l'on souhaite sélectionner une autre banque.

Code « i » : insertion d'image immédiate

? M i

```
** Code "i" : insertion d'image immédiate
Syntaxe :
  i##
## est un numéro d'image (de 00 à 99) de la banque d'images courante.
Le numéro de la banque courante peut être changé à l'aide du code "v"
inséré dans le message (pour détails, taper "? M v").
Ce code, normalement destiné à être utilisé plusieurs fois de suite, permet
d'insérer une séquence d'images qui vont alors se succéder rapidement,
produisant ainsi un effet d'animation.
Il constitue un raccourci équivalent à la suite de codes "eid##b1".
```

Code de contrôle.

Ce code affiche une image choisie parmi celles présentes dans les banques d'images courante. Au début du message, il s'agit de la banque N°1. Le code « v » doit être utilisé si l'on souhaite sélectionner une autre banque.

A la différence du code « d », il s'agit ici d'un effet d'animation complet : l'image est chargée et positionnée immédiatement dans la zone d'affichage, avec entrée immédiate, et un temps d'arrêt très court.

Plusieurs codes de ce type peuvent être insérés l'un à la suite de l'autre pour insérer des images différentes se succédant très rapidement, afin de produire une impression d'images animées.

Code « q » : insertion d'un graphisme immédiat

? M q

```
** Code "q" : insertion graphisme immédiat
Syntaxe :
q$$$$$$$$$.
Ce code insère dans le message une séquence graphique - en principe
de taille réduite - définie par les valeurs $$$$$$$$ qui suivent.
Dans cette séquence, chaque paire de caractères $$ représente une
valeur hexadécimale correspondant à un octet, et à 8 points verticaux.
Ces valeurs se succèdent de haut en bas puis de gauche à droite, jusqu'à
rencontrer le terminateur ".", ou bien un caractère incompatible.
L'aspect du graphique généré dépendant de la hauteur de la zone d'affichage,
il conviendra d'éviter de modifier cette hauteur une fois le message créé.
```

Méta-code.

Ce code insère une image dans le message en cours qui, à la différence du code « d », n'est pas extraite d'une banque d'images.

L'image est synthétisée directement à partir de codes hexadécimaux placés immédiatement derrière le code d'insertion graphique.

Code « v » : sélection de banque d'images

? M v

```
** Code "v" : sélection de banque d'images
Syntaxe :
v#
# est un numéro de banque d'images compris entre 1 et 7.
Ce code, qui affecte le comportement des codes d'insertion d'images
"d" et "i" placés à sa suite, permet de choisir quelle banque d'images
sera utilisée avec tous les codes d'images insérés derrière lui. La banque
d'images sélectionnée est remise à 1 au début de chaque message.
```

Méta-code.

Ce code permet de sélectionner la banque d'images qui sera utilisée avec la prochaine commande « d » ou « i » qui sera rencontrée dans les codes suivants inclus dans le même message.

Code « e » : effet d'entrée

? M e

```
** Code "e" : effet d'entrée
Applique un effet d'entrée spécial sur le texte qui suit.
Syntaxe :
e$[p###]
$ = mode d'entrée : "d" (par la droite), "g" (par la gauche),
  "h" (par le haut), "b" (par le bas), "c" (par le centre),
  "e" (par les extrémités), "r" (en rideau), "i" (immédiate).
p = code positionnement facultatif :
  c (centré), g (aligné à gauche), d (aligné à droite), ou
  ### (000 à <max col>) = ### colonnes depuis la gauche.
```

Code de contrôle.

Ce code indique de quelle manière le texte qui le suit va être inséré et positionné dans la zone d’affichage. Il débute nécessairement une nouvelle séquence.

Code « s » : effet de sortie

```
? M s
** Code "s" : effet de sortie
Efface l'affichage en utilisant un effet spécial.
Syntaxe :
s$
$ = mode de sortie : "d" (par la droite), "g" (par la gauche),
"l" (par le haut), "b" (par le bas), "c" (par le centre),
"e" (par les extrémités), "r" (en rideau), "i" (immédiate).
```

Code de contrôle.

Ce code termine une séquence, en effaçant le contenu de l’affichage à l’aide d’un effet spécial.

Code « g » : choix de la police de caractères

```
? M g
** Code "g" : choix de la police de caractères
g# (0 à 9) est le code de la police à utiliser
Les polices disponibles dépendent de la hauteur de ligne.
```

Méta-code.

Détermine quelle police de caractères sera utilisée pour tous les caractères de texte affichables subséquents présents dans le même message.

Codes « h », « j » et « t » : heure, date, température

```
? M h
? M j
? M t
** Codes "h", "j" et "t" : heure, date, température
Syntaxe :
h (heure, format HH:MM)
j (date, format SSS J MMM YYYY - ex: LUNDI 6 MARS 2008)
t (température de la sonde externe)
Ces codes insèrent dans le texte du message en cours l'information désirée,
d'après l'horloge ou la sonde de température externe du journal.
```

Méta-codes.

Ces codes insèrent dans l’affichage une information générée à partir des données présentes sur la carte de gestion, à savoir :

- « h » : l’heure courante,

- « j » : la date courante,
- « t » : la température extérieure.

Code « k » : choix de la cadence d'animation

? M k

```
** Code "k" : choix de la cadence d'animation
k# (0 à 9) définit la cadence choisie, du plus lent au plus rapide.
Les cadences disponibles dépendent de la hauteur du journal.
```

Code de contrôle.

Ce code sert à changer la cadence d’animation du journal, pour tous les effets subséquents.

Code « m » : choix du mode (zone) d'écriture

? M m

```
** Code "m" : choix du mode (zone) d'écriture
Syntaxe :
m[#][-]$
# = zone horizontale à utiliser (0 à 3, définies par "ZON", défaut = 0).
- = (tiret) miroir horizontal de l'ensemble de la zone
$ = zonage vertical :
t (toute la hauteur), h (moitié haute), b (moitié basse), ou encore
p#% (positionnement explicite par lignes de 8 points, sur une hauteur
de <#> lignes, à partir de la ligne numéro <%> [base 1]).
```

Code de contrôle.

Ce code sert à délimiter des zones de l’affichage dans lesquelles seront générés les effets d’animations subséquents dans le même message.

Par défaut, la zone d’affichage est celle définie comme étant la première zone d’affichage, dans la liste de celles retournée par la commande « ZON ». Celle-ci est elle-même, par défaut, la totalité de l’affichage disponible sur le journal.

Dans l’exemple suivant, supposé s’exécuter sur un journal d’au moins 16 lignes :

```
MES70 mp12TESTsg
```

On verra le message « TEST » (programmé à la position 70) défiler avec sortie vers la gauche, à l’intérieur d’une zone de 8 points de haut, et cette zone sera décalée de 8 points vers le bas.

Code « p » : positionnement horizontal (limites)

? M p

```
** Code "p" : positionnement horizontal (limites)
Syntaxe :
  p###$$$
### est la première colonne des affichages subséquents
$$$ est la dernière colonne (doit être >= à ###)
la largeur d'affichage sera $$$-###+1, cette valeur doit être paire.
```

Code de contrôle.

Ce code sert à délimiter un verticalement la zone d'affichage des effets d'animation qui suivent.

Dans l'exemple suivant, supposé s'exécuter sur un journal d'au moins 80 colonnes :

```
MES70 p032075TESTsg
```

... on verra le message « TEST » (programmé à la position 70) défiler avec sortie vers la gauche, à l'intérieur d'une zone de 44 points de large, et cette zone sera décalée de 32 colonnes de points vers la droite.

Si on associe ce code au code « m », on peut délimiter précisément un rectangle d'affichage ; dans l'exemple suivant, supposé s'exécuter sur un journal d'au moins 16 lignes de 80 colonnes :

```
MES70 m-p12p032075TESTsd
```

... on verra le message « TEST » (programmé à la position 70) défiler à l'envers (donc comme vu dans un miroir, ceci étant dû au paramètre « - ») avec sortie vers la droite, à l'intérieur d'un rectangle de 44 points de large sur 8 points de haut, et ce rectangle sera décalé de 8 points vers le bas, ainsi que de 32 colonnes de points vers la droite.

Code « n » : décalage vertical ("niveau") des textes

? M n

```
** Code "n" : décalage vertical ("niveau") des textes
Syntaxe :
  n#
# est le décalage, en points, entre le haut de la zone d'affichage
choisie et le plus haut point susceptible d'être utilisé dans la
police de caractères en cours.
Au début de chaque message, ainsi qu'à chaque changement de police,
cette valeur est (ré)initialisée de manière à centrer verticalement
le texte dans son espace d'affichage. Le code "n" permet de modifier
ensuite ce décalage pour tout texte subséquent.
```

Méta-code.

Permet d'ajuster l'alignement verticale des caractères/

Exemple :

```
MES30 n0Tn2En4Sn6Tsg
```


Ceci fera défiler le message « TEST » à l’affichage, et dans ce message, on constatera que chaque lettre du mot est positionnée 2 points plus bas que la précédente.

Code « o » : animation externe

? M o

```
** Code "o" : animation externe
Syntaxe :
  o$$$##
  $$$ = adresse (décimal)
  ## = donnée (octet hexadécimal)
Inséré dans les messages, ce code permet de piloter des éléments externes
au journal (éclairages, etc) en synchronisme avec les textes défilants sur
celui-ci. Ne fonctionne que sur les journaux équipés à cet effet.
```

Méta-code.

Ce code permet de piloter des éléments externes au journal (éclairages, etc.) en synchronisme avec les textes défilants sur celui-ci.

Il ne fonctionne que sur les journaux équipés à cet effet.

Codes « r » et « f » : début et fin de répétition

? M r
? M f

```
** Codes "r" et "f" : début et fin de répétition
Syntaxe :
  r# (début, valeurs de 2 à 9)
  r0## (début, valeurs de 2 à 99)
  r=## (id.)
  f (fin de séquence de répétition)
Tous les caractères ainsi que tous les codes présents entre le début
et la fin de la séquence sont répétés le nombre de fois indiqué.
Les répétitions ne sont pas imbriquables.
```

Codes de contrôle.

Ces codes permettent de répéter un nombre de fois déterminé certaines séquences d’animation dans un message.

Par exemple :

MES00 r3XYfsg

Fait défiler le texte « XYXYXY » sur l’affichage, de la même manière que si on avait programmé : « MSG00 XYXYXYsg ».

Il n’est pas possible d’imbriquer les répétitions : la séquence suivante :

MES00 r3Xr2Yffsg

... n’est pas acceptée.

Code « u » : grand jour

? M u

```
** Code "u" : grand jour
Syntaxe :
  u####
Ce code insère dans le texte du message en cours un nombre qui
représente le nombre de jours restants avant une date spécifiée,
ou bien écoulés depuis cette date.
#### est un nombre hexadécimal dont la valeur est le nombre de
jours écoulés depuis le 1er janvier 1980.
Cette valeur peut être calculée à l'aide de la commande "CDA".
```

Méta-code.

Insère dans l’affichage un nombre calculé selon le nombre de jours qui restent à courir avant une date déterminée.

L’exemple suivant :

```
MES10 mp11I{L RESTE u2ACE JOURS AVANT L'AN 2010}sg
```

... produira un affichage indiquant combien de jours il reste à courir avant le 1^{er} janvier de l’an 2010 (sachant que « 2ACE » est la valeur hexadécimale correspondante au nombre de jours de décalage entre le 01/01/1980 et le 01/01/2010).

Au jour dit à minuit, la valeur affichée deviendra égale à zéro. A partir du jour suivant, elle repassera à 1 et ensuite augmentera progressivement. Il est donc conseillé d’utiliser les plages horaires de façon à interrompre cet affichage au moment voulu, et à lui en substituer un autre plus adéquat.

La commande « CDA » peut être utilisée pour calculer la valeur hexadécimale à insérer derrière le code « u ».

Code « w » : négatif

? M w

```
** Code "w" : négatif (bascule)
Syntaxe :
  w
A la suite de ce code, tous les éléments affichés sont inversés
(mis en négatif), puis éventuellement réinversés si le code apparaît
à nouveau.
```

Méta-code.

Tous les caractères qui suivent ce code seront affichés en inversion dans le message : s’ils étaient précédemment en blanc sur fond noir, ils seront ensuite en noir sur fond blanc.

La seconde occurrence du code remettra les choses dans leur état initial.

Au moment de la transition, le programme insérera éventuellement une colonne allumée et/ou une colonne éteinte de manière à assurer que les caractères successifs en inversions différentes seront clairement délimités.

Codes « y » et « z » : insertion de colonnes simples

? M y
? M z

```
** Codes "y" et "z" : insertion de colonnes simples
Syntaxe :
  y  (tous les points éteints)
  z  (tous les points allumés)
Ces codes insèrent dans le texte des éléments qui consistent en
exactement une colonne de points, éteints ou allumés, sur toute
la hauteur de la zone d'affichage courante.
```

Méta-codes.

Insertion d'une colonne de points, allumés ou éteints, dans l'affichage en cours.

Exemple :

MES43 zyTyzyEzySyzyTyzsg

Ceci provoque l'affichage du message « TEST » avec des barres verticales délimitant chaque caractère.

Noter que ces codes suppriment également les espacements qui précèdent ou suivent les caractères adjacents : c'est la raison pour laquelle, malgré la présence de codes « y », les points éteints à gauche et à droite de chaque lettre représentent exactement une colonne.

Codes « { » et « } » : changement de casse

? M {

```
? M }
** Codes "{" et "}" : changement de casse
Syntaxe :
  {  (passage en minuscules)
  }  (passage en majuscules)
Ces codes permettent de décider si les caractères de texte subséquents
(eux-mêmes toujours en majuscules dans la syntaxe) seront affichés en
minuscules ou en majuscules.
Au début de chaque message, le mode majuscules est sélectionné.
Certaines polices de caractères ne permettent pas les minuscules.
```

Méta-codes.

Permettent de faire la sélection entre les lettres majuscules et les lettres minuscules.

Code « | » ou « x » : terminateur générique

? M x
? M |

** Code "|" ou "x" : terminateur générique

Syntaxe :

| ou
x (alias)

Le plus souvent non nécessaire, ce code sert à lever les ambiguïtés syntaxiques qui pourraient se produire entre deux effets consécutifs inclus dans le même message, en terminant l'effet qui le précède dans ce message.

Codes de contrôle.

Sert à terminer une séquence d'animation.

La plupart du temps il n'est pas utile d'utiliser ce code, car la succession logique des séquences rend cette terminaison implicite. Certaines situations particulières peuvent cependant le rendre nécessaire.

Voici un exemple d'une telle situation, dans un cas où l'on souhaite faire se succéder deux effets d'arrêt différents sans effet de sortie ni d'effet d'entrée intermédiaire :

MES00 eiTEXTEa=15|a5c5

Dans cet exemple, le mot « TEXTE » va s'afficher en entrée immédiate, et rester fixe pendant 15 secondes ; ensuite, il va encore rester 5 secondes supplémentaires, mais cette fois avec un effet de clignotement.

Le code « | » étant aussi le code de sélection de la syntaxe étendue, il ne joue le rôle de terminateur générique que s'il n'est pas le premier caractère du message.

Code « ` » (accent grave) : code d'extension

Le code « ` » (accent grave) sert de préfixe pour des codes supplémentaires :

? M `

```
** Code "`" (accent grave) : code d'extension
Doit être suivi d'un des codes suivants :
`-      : Bascule de symétrie horizontale des images et caractères
`*      : Effacement complet (à mettre typiquement en début de message)
* Insertion d'éléments de la date ou de l'heure :
`a, `A   : Nom abrégé ou complet du jour de la semaine
`b, `B   : Nom abrégé ou complet du mois
`m, `d, `j : Numéro du mois, quantième du mois ou de l'année
`e       : "ER" si on est le 1er du mois, rien sinon
`y, `Y   : Année, sur 2 ou 4 chiffres
`I, `H   : Heure, sur 12 ou 24 heures
`P       : "AM" ou "PM" selon l'heure
`M, `S   : Minutes ou secondes de l'heure
* Insertion d'informations du système :
`1       : Version du logiciel du journal
`2       : Adresse MAC de la connexion réseau
`3, `4, `5 : Adresse IP, masque, passerelle
`6, `7   : Paramètres de liaison de la console ou du modem
`8, `9   : Nombre de lignes ou de colonnes du journal
`<, `>  : Température interne ou externe (sans "°" )
`=       : Numéro du message courant
* Préfixes pour les insertions, à placer entre le "`" et le code :
s, z, n  : Compléter les chiffres par des espaces, des zéros ou par rien
l, u, f  : Textes en minuscules, majuscules, première lettre majuscule
```

Tous sont actuellement des méta-codes..

Code « ` - » : Bascules de symétrie horizontale des images et caractères.

Tous les caractères et toutes les images qui suivent ce code s'afficheront comme s'ils étaient vus dans un miroir, et ce jusqu'à la fin de l'effet courant (effet d'entrée).

Une seconde insertion du même code remettra l'affichage des caractères dans leur état normal.

Code « ` * » : Effacement complet

À l'endroit de l'apparition de ce code, l'ensemble de la zone d'affichage courante (définie par la commande « ZON ») sera effacée, sans tenir compte des limites du mode courant.

On insèrera typiquement ce code en début de message, pour garantir qu'aucun affichage résiduel ne subsiste sur l'écran en provenance des messages précédents.

Insertion d'éléments de la date ou de l'heure

Ces méta-codes sont destinés à permettre de formater un affichage de date et d'heure selon les besoins exacts de l'utilisateur, en composant cet affichage pièce par pièce.

Insertion d'informations du système

Insertion de divers éléments d'informations du système.

Utilisés en interne pour la synthèse du texte défilant déclenché par la commande « TST 0 », ces codes ne sont pas normalement destinés à être insérés par l'utilisateur.

Préfixes pour les insertions

Ces codes servent à modifier l'apparence des codes d'éléments décrits plus haut, en modulant l'usage de minuscules et de majuscules lorsqu'il s'agit de lettres, ou bien de zéros ou d'espaces préfixes lorsqu'il s'agit de chiffres.

Par exemple, si nous sommes au mois d'avril (de n'importe quelle année) :

`sm	affichera « _4 » (« _ » étant ici un espace)
`zm	affichera « 04 »
`nm	affichera « 4 » (sans espace)
`la	affichera « avril »
`ua	affichera « AVRIL »
`fa	affichera « Avril ».

Plages horaires

? PLG

Syntaxe de définition des plages horaires \$\$\$ (pour "PLA" et "PLS") :

\$\$\$ = pd/pf[,pd/pf ...]

pd = début de plage

pf = fin de plage (son format doit correspondre à celui de "pd")

Les paramètres "pd" et "pf" peuvent avoir l'un des 4 formats suivants :

<jm> <nm> <hh:mm> : Date complète sur l'année.

<jm> <hh:mm> : Spécification mensuelle.

<js> <hh:mm> : Spécification hebdomadaire.

<hh:mm> : Spécification quotidienne.

(jm = jour du mois, nm = nom du mois [JAN, FEV, MAR, AVR, MAI,

JUN, JUL, AOU, SEP, OCT, NOV ou DEC], js = jour de la semaine

[LU, MA, ME, JE, VE, SA, DI], hh = heure, mm = minutes).

Si plusieurs formats différents sont présents, alors ils s'appliquent seulement lorsque toutes les conditions sont vraies.

Les plages horaires sont spécifiées à l'aide d'intervalles, qui peuvent eux-mêmes être indiqués de quatre manières différentes :

- En tant que spécification annuelle : exemple : 20 AOU 09:00/23 AOU 15:00 pour indiquer une activation comprise entre le 20 août à 9h et le 23 août à 15h (répétée tous les ans).
- En tant que spécification mensuelle : exemple : 20 09:00/23 15:00 pour indiquer une activation comprise entre le 20 à 9h et le 23 à 15h (mois non spécifié, donc répétition tous les mois).
- En tant que spécification hebdomadaire : exemple : MA 09:00/JE 15:00 pour indiquer une activation comprise entre le mardi à 9h et le jeudi à 15h (répétition chaque semaine).
- En tant que spécification quotidienne : exemple : 09:00/15:00 pour indiquer une activation comprise entre 9h et 15h (répétition quotidienne).

Tous les termes ne sont pas obligatoires : par exemple, on peut omettre le jour et l'heure dans la spécification annuelle, pour n'indiquer que le mois : JUL/AOU indiquera une activité du 1^{er} juillet à 0h au 31 août à 24h. De même, 15/17 indiquera une activité du 15 au 17 du mois inclus, et SA/DI indiquera une activité le samedi et le dimanche.

Ces quatre types peuvent être cumulés sur le même message, auquel cas le message sera actif seulement lorsque toutes les conditions des types utilisés seront valides simultanément.

Exemple :

PLA01 SA/DI, JUL/AOU, 07:00/09:00, 18:00/20:00

... programmera les plages du message N°1 de sorte que ce message ne soit actif que les week-ends des mois de juillet et août, et ces jours-là, uniquement de 7h à 9h et de 18h à 20h.

La programmation des plages est cumulative : une commande d'ajout de plage ne supprimera pas la précédente, mais se combinera avec elle. En cas de recouvrement sur un même type, un calcul de combinaison aura lieu.

Par exemple, la suite de codes :

```
PLA01 09:00/14:00  
PLA01 12:00/19:00  
PLS01 11:00/16:30
```

Sera équivalente à la programmation de :

```
PLA01 09:00/11:00,16:30/19:00
```

Les deux premiers intervalles se recouvrent, et résultent donc en 09:00/19:00 ; ensuite, on retire le 3^{ème} intervalle, et il reste donc 09:00/11:00,16:30/19:00.

Pour retirer effectivement les plages horaires d'un message, on utilisera la commande « PLE ».